

Proyecto Análisis Exploratorio de Datos

María de los Ángeles Díaz Castro, Irene Barba La Orden, Ana Blasco Vega

* Correspondence:

1. Introducción.

El tráfico de vehículos va más allá de los números, muestra cómo Valencia se mueve, organiza y enfrenta cada día sus desafíos de desplazamiento. Este proyecto se centra en analizar la intensidad del tráfico en las carreteras de la Comunidad Valenciana durante el primer semestre de 2025, a partir de datos públicos proporcionados por la Generalitat Valenciana. A través de un análisis exploratorio de 15.235 observaciones, se busca detectar las posibles anomalías en el tráfico y explorar el comportamiento de la movilidad en Valencia.

2. Importación de los datos.

Para importar los datos, primero se descarga el fichero y se verifica que los datos estén en el directorio adecuado. Es importante especificar el encoding (en nuestro caso es UTF-8), ya que, de lo contrario, algunos caracteres pueden no reconocerse correctamente. De esta forma, haciendo uso de la función de importación en R con los parámetros adecuados, obtenemos el dataset.

Las variables de nuestro dataset son las siguientes:

- TRAM** (*numérico*): Código del tramo al que se le asocia el tráfico.
Primer y segundo dígito: código CV- de la carretera; tres últimos dígitos: número de tramo.
- DIA** (*carácter*): Fecha de los datos.
- INTA** (*numérico*): Total de vehículos que transitan en el sentido ascendente de la kilometración de la carretera.
- INTAP** (*numérico*): Total de vehículos pesados que transitan en el sentido ascendente de la kilometración de la carretera.
- INTD** (*numérico*): Total de vehículos que transitan en el sentido descendente de la kilometración de la carretera.
- INTDP** (*numérico*): Total de vehículos pesados que transitan en el sentido descendente de la kilometración de la carretera.
- INTT** (*numérico*): Total de vehículos que pasan por el tramo analizado (este dato será la suma de los dos sentidos anteriores).
- INTTP** (*numérico*): Total de vehículos pesados que pasan por el tramo analizado (este dato será la suma de los dos sentidos anteriores).
- TIPUSV** (*carácter*): Tipo de vía (Autovía, Convencional o Desdoblada).
- TIPUSE** (*carácter*): Procedimiento de captura de tráfico (Espiras, Gomas Neumáticas, Cámaras o Radar).

Citation: . Proyecto Análisis Exploratorio de Datos. *Journal Not Specified* **2024**, *1*, 0. <https://doi.org/>

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

11. **PKE** (*numérico*): Posición exacta, en metros, donde se ha captado el tráfico, tomando como referencia la placa de kilometraje anterior en sentido ascendente.
12. **PKECOOR** (*carácter*): Coordenadas geodésicas en latitud y longitud del punto donde se mide el tráfico.
13. **PKINI** (*numérico*): Posición inicial del tramo al que se asocia el tráfico, en metros, tomando como referencia la placa kilométrica anterior en sentido ascendente (tráfico invariante en todo el tramo).
14. **REFINI** (*carácter*): Ubicación del inicio del tramo al que se asocia el tráfico.
15. **PKINICOOR** (*carácter*): Coordenadas geodésicas en latitud y longitud del punto inicial del tramo al que se asocia el tráfico (tráfico invariante en todo el tramo).
16. **PKFI** (*numérico*): Posición final del tramo al que se asocia el tráfico, en metros, tomando como referencia la placa kilométrica anterior en sentido ascendente (tráfico invariante en todo el tramo).
17. **REFFI** (*carácter*): Ubicación del final del tramo al que se asocia el tráfico.
18. **PKFICOOR** (*carácter*): Coordenadas geodésicas en latitud y longitud del punto final del tramo al que se asocia el tráfico (tráfico invariante en todo el tramo).

Si le echamos un vistazo a las variables, podemos ver que la variable *DIA* es de tipo *character*, por lo que es necesario convertirla a formato de fecha. Para ello, usamos la función `as.Date()`. Por otro lado, es importante preguntarse con cuántos valores faltantes estamos trabajando, para ello usamos `is.na()` y sumamos los valores faltantes, obteniendo:

```
## [1] 0
```

Como no tenemos valores faltantes, no será necesario llevar a cabo ningún proceso de imputación o similar.

3. Conversión de los datos a estructura Tidy.

La estructura tidy se caracteriza por tener cada variable en una columna, cada observación en una fila y nombres de columnas que sean representativos. Para obtener un conjunto tidy, vamos a realizar diversas transformaciones en nuestros datos para facilitar su análisis.

Comenzamos reorganizando las variables relacionadas con la intensidad del tráfico (*INTA*, *INTAP*, *INTD*, *INTDP*, *INTT* y *INTTP*). Estas columnas almacenan información sobre el sentido del tráfico (ascendente, descendente o total) y el tipo de vehículo (pesado o total), por lo que están estrechamente relacionadas entre sí.

Para convertir el conjunto de datos en tidy, optamos por transformar el formato ancho en uno largo, de modo que cada fila represente una combinación única de tramo, sentido y tipo de vehículo. Para ello aplicamos la función `pivot_longer()`, que nos permite condensar varias columnas en dos nuevas variables: *Sentido*, que indica la dirección del tráfico, y *Tipo_Vehiculo*, que diferencia entre vehículos pesados (P) y el total (T).

De forma análoga, se aplicaron transformaciones similares a otras variables, como *TRAM*, las ubicaciones (*REFINI*, *REFFI*) y los puntos kilométricos (*PKINI*, *PKFI*, *PKE*). En el caso de las variables de coordenadas (*PKECOOR*, *PKINICOOR*, *PKFICOOR*), que distinguen entre la posición inicial, final y exacta, se siguió un razonamiento equivalente. Sin embargo, como cada coordenada incluye la latitud y la longitud separadas por un punto y coma, usamos la función `separate()` para dividir *Valor_coordenada* en dos columnas adicionales: *Latitud* y *Longitud*.

De esta forma, como *Valor_Coordenada* utiliza comas como separador decimal, R detecta la columna como tipo *character*, cuando en realidad debería ser numérica. Para

solucionarlo, usamos la función `sub()` para reemplazar las comas por puntos, lo que nos permite convertir correctamente los valores a tipo numérico.

Solo falta asegurarnos de que los nombres de las columnas sean representativos; para ello, utilizamos la función `rename()` y reemplazamos algunos valores abreviados por descripciones completas mediante la función `ifelse()`. Por ejemplo, en las variables relacionadas con coordenadas y ubicación, los códigos *INI*, *E* y *FI* se sustituyeron por *Inicial*, *Exacta* y *Final*; en *Sentido*, los valores *A* y *D* pasaron a *Ascendente* y *Descendente*; y en *Tipo_Vehiculo*, *T* y *P* se cambiaron por *Todos* y *Pesados*.

A continuación, se muestra un fragmento de las primeras filas del dataset, usando la función `head()`:

```
## # A tibble: 6 x 15
##   Codigo_CV Num_tramo Fecha      Tipo_Via Metodologia_Captacion Sentido
##   <chr>      <chr>    <date>    <chr>    <chr>                <chr>
## 1 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## 2 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## 3 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## 4 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## 5 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## 6 10         007      2025-03-07 Autovia  Espiras              Ascendente
## # i 9 more variables: Tipo_Vehiculo <chr>, Flujo_Vehiculos <dbl>,
## #   Coordenadas <chr>, Tipo_Coordenada <chr>, Valor_Coordenada <dbl>,
## #   Tipo_Ubicacion <chr>, Ubicacion <chr>,
## #   Tipo_Posicion_Punto_Quilometrico <chr>, Valor_Punto_Quilometrico <int>
```

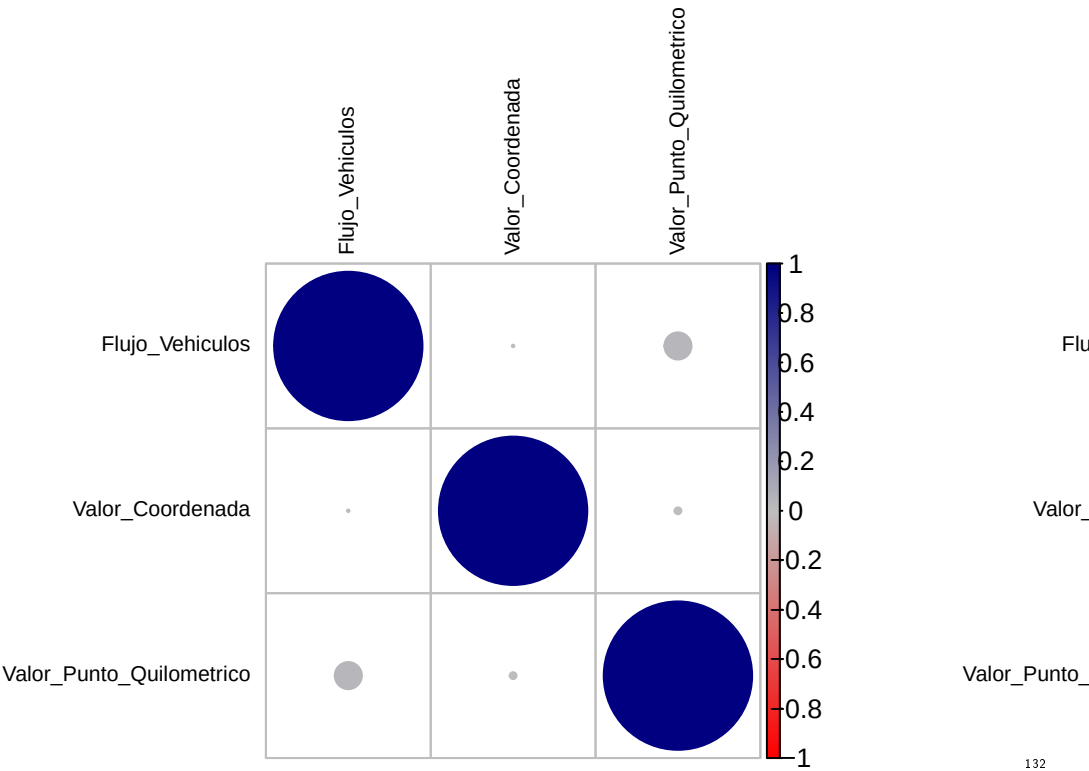
4. Relación entre las variables

En este apartado estudiaremos si existe una relación lineal entre las variables de nuestro conjunto de datos. En primer lugar, comenzaremos con las variables numéricas, calculando las matrices de correlación de Pearson y Spearman con la función `cor()` para determinar si existe o no una relación entre estas variables.

```
##                               Flujo_Vehiculos Valor_Coordenada
## Flujo_Vehiculos              1.000000000000  0.0002915446
## Valor_Coordenada             0.0002915446   1.000000000000
## Valor_Punto_Quilometrico     0.0333949602   0.0021449420
##                               Valor_Punto_Quilometrico
## Flujo_Vehiculos              0.033394960
## Valor_Coordenada             0.002144942
## Valor_Punto_Quilometrico     1.0000000000

##                               Flujo_Vehiculos Valor_Coordenada
## Flujo_Vehiculos              1.0000000000  -0.0089011035
## Valor_Coordenada             -0.008901103   1.000000000000
## Valor_Punto_Quilometrico     -0.051720007   -0.0005810784
##                               Valor_Punto_Quilometrico
## Flujo_Vehiculos              -0.051720007
## Valor_Coordenada             -0.0005810784
## Valor_Punto_Quilometrico     1.0000000000
```

Si nos fijamos en la matriz de Pearson, podemos ver que las correlaciones toman valores muy próximos a cero, lo que indica la ausencia de una relación lineal significativa entre *Valor_Coordenada-Flujo_Vehiculos*, *Valor_Punto_Quilometrico-Flujo_Vehiculos* y *Valor_Punto_Quilometrico-Valor_Coordenada*. Sin embargo, al analizar la matriz de Spearman, los valores siguen siendo cercanos a cero, aunque los signos cambian. Lo que indica que, en algunos casos, cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir, aunque la relación no sea fuerte. Podemos verlo gráficamente:



Ahora estudiaremos la dependencia o independencia entre algunas variables categóricas: Tipo_Via-Metodologia_Captacion, Tipo_Via-Tipo_Vehiculo, Sentido-Tipo_Vehiculo. Comenzando con las dos primeras variables, calculamos el coeficiente V de Cramer (que está acotado entre 0 y 1):

```
## [1] 0.07673791
```

Lo que nos indica que hay dependencia pero las variables prácticamente no se influyen entre sí. Veamos que ocurre con las otras variables:

```
## [1] 0
```

```
## [1] 0
```

Obtenemos un valor del coeficiente para los pares de variables Tipo_Via-Tipo_Vehiculo y Sentido-Tipo_Vehiculo de 0; por tanto, ambos pares son independientes. Podríamos pensar que existe alguna dependencia entre el tipo de vehículo y el tipo de vía por la que se circula (autovía, convecional o desdoblada), pero observamos que no. En cambio, ya esperábamos que el sentido de circulación (ascendente o descendente) y el tipo de vehículo fueran completamente independientes ya que el tipo de vehículo no depende del sentido del trayecto (los vehículos pueden circular indistintamente en un sentido o en otro).

5. Outliers

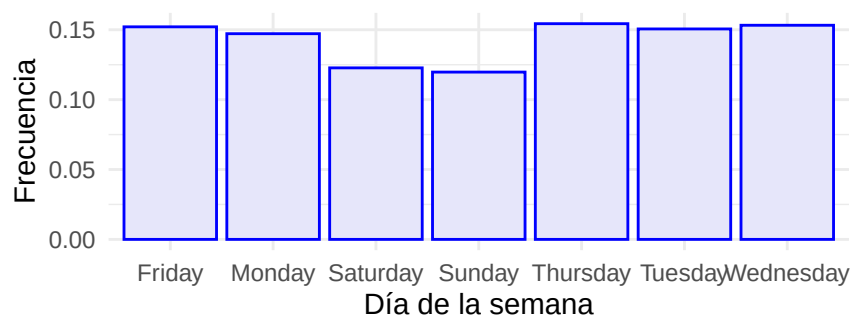
En este último apartado determinaremos los outliers (datos atípicos) de algunas variables numéricas. Comenzaremos con Intensidad_Total e Intensidad_Total_Pesados (flujo de vehículos total sumando ambos sentidos de circulación para todos los vehículos y para los vehículos pesados, respectivamente), que son “variables” del conjunto no tidy. Utilizaremos este conjunto para interpretar de una forma más sencilla los resultados.

Para detectar los outliers aplicaremos la regla de Hampel ya que utiliza estimadores robustos y, además, no presupone que los datos siguen una distribución gaussiana. Podremos observar los picos extremos de flujo de vehículos tanto en el flujo total de vehículos como en el de vehículos pesados.

Respecto a la variable `Intensidad_Total` aparecen un total de 2656 outliers. Esta cantidad elevada (aunque representa el 17.4% del total de registros) puede deberse a que tenemos un conjunto de datos muy segado como podemos ver en las Figuras Para interpretar este resultado podemos ver si los outliers presentan alguna relación con alguna otra variable, como por ejemplo, el día de la semana (lunes, martes, etc.) o el tipo de vía.

Para ver si hay algún tipo de relación con el día de la semana podemos ver la proporción de outliers con respecto al total de outliers según el día:

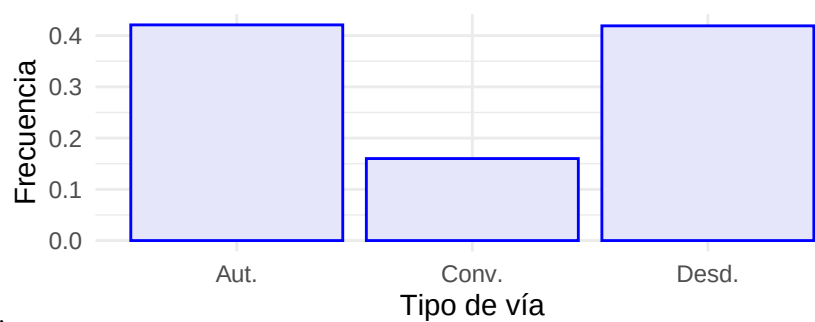
Número de registros por día de la semana



En este caso, vemos que en los días laborales (de lunes a viernes) hay una mayor proporción con respecto a los días correspondientes al fin de semana (sábado y domingo). Esto puede deberse a que, entre semana, hay desplazamientos diarios de trabajadores o transportes de mercancías, repartos... que no se observan en fin de semana, y por ello, estos picos de flujo de vehículos se pueden encontrar en esos días.

Ahora, si observamos la proporción de outliers según el tipo de vía, podemos detectar que hay una cantidad superior de outliers en autovía y carretera desdoblada que en carretera convencional. Puede ser debido a que en carretera convencional hay menos carriles, el límite de velocidad máxima es inferior y, por tanto, tiene una menor capacidad de tráfico. Así que, este tipo de vía tiende a tener un flujo de vehículos más uniforme que en los otros

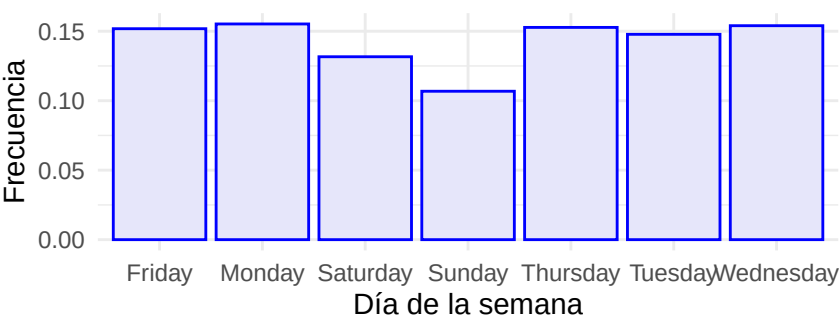
Número de registros por tipo de vía



tipos de vía, en general.

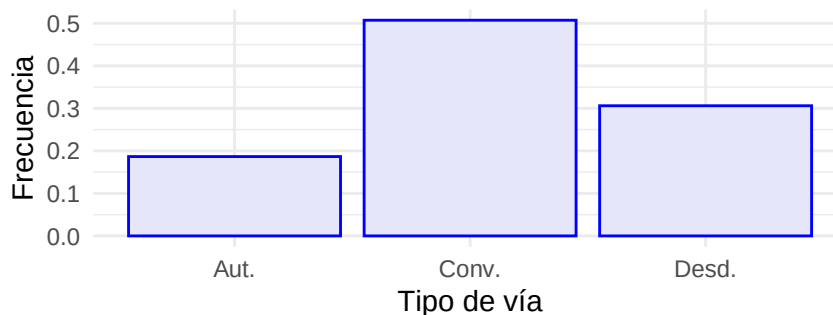
Por otro lado, tenemos la variable `Intensidad_Total_Pesados`, donde detectamos un total de 3221 outliers. Realizando un procedimiento completamente análogo al de la variable anterior, obtenemos un resultado parecido determinando la proporción de outliers según el día de la semana. Aunque podemos ver que en domingo la proporción es menor ya que en este día los vehículos pesados no suelen circular ya que no es día laboral.

Número de registros por día de la semana



Observando los resultados con respecto al tipo de vía, vemos que los outliers se concentran cuando la carretera es convencional. Aunque los vehículos pesados suelen circular más por autovía, podemos entender que los picos de flujo se encuentren en convencional por una concentración de vehículos puntual.

Número de registros por tipo de vía



Por último, también podemos verificar si las coordendas (latitud y longitud) son correctas, es decir, si todos los puntos se encuentran dentro de la Comunidad Valenciana mediante un mapa. Observamos un único punto fuera del territorio a estudiar, que puede deberse a un error en la recopilación de datos.

Data Availability Statement: Los datos usados en este estudio son públicos disponibles en <https://dadesobertes.gva.es/dataset/tra-int-veh-2025>

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.